



Nombre de la materia:

Diseño de Base de Datos

Grupo: 401

Nombre del alumno:

Cruz Rodriguez David Daniel

Garcia Rosales Alejandro

Garcia Ventura Angel

Nombre de la Tarea:

Proyecto Coil

Fecha: 22/05/2026



1. MANUAL DE USUARIO

Te doy el contenido en formato **Markdown** (puedes convertirlo a PDF o Word fácilmente).

MANUAL_DE_USUARIO.md (o copia a Word y exporta a PDF)

markdown

MANUAL DE USUARIO - INFRAVIAL

Sistema de Gestión de Fichas Técnicas de Alcantarillas

ÍNDICE

1. [¿Qué es InfraVial?](#qué-es-infravial)
2. [Requisitos del sistema](#requisitos-del-sistema)
3. [Instalación paso a paso](#instalación-paso-a-paso)
4. [Cómo iniciar el programa](#cómo-iniciar-el-programa)
5. [Iniciar sesión](#iniciar-sesión)
6. [Pantalla principal (Dashboard)](#pantalla-principal-dashboard)
7. [Crear una nueva ficha](#crear-una-nueva-ficha)
8. [Ver y gestionar registros](#ver-y-gestionar-registros)
9. [Exportar datos a CSV y Excel](#exportar-datos-a-csv-y-excel)
10. [Importar a QGIS (para hacer mapas)](#importar-a-qgis-para-hacer-mapas)
11. [Gestionar usuarios (solo administrador)](#gestionar-usuarios-solo-administrador)
12. [Ver actividad del sistema](#ver-actividad-del-sistema)
13. [Botón de ayuda](#botón-de-ayuda)
14. [Solución de problemas](#solución-de-problemas)

15. [Cerrar sesión y apagar el programa](#cerrar-sesión-y-apagar-el-programa)

¿Qué es InfraVial?

****InfraVial**** es un programa diseñado para ingenieros civiles que trabajan en carreteras. Sirve para:

- Guardar información técnica de alcantarillas (tuberías bajo las vías)
- Almacenar fotos de cada alcantarilla
- Exportar los datos a Excel o a QGIS (programa de mapas)
- Llevar un registro de quién hace qué en el sistema

Es como una libreta digital mucho más ordenada y potente.

Requisitos del sistema

| **Requisito** | **Mínimo necesario** |

|-----|-----|

| Sistema operativo | Windows 10/11, MacOS, o Linux |

| Memoria RAM | 4 GB |

| Espacio en disco | 500 MB |

| Internet | Necesario (solo para conectarse a la base de datos) |

| Navegador | Chrome, Edge, Firefox o Safari |

Software que debes instalar ANTES:

- **Python 3.10 o superior** (descargar de python.org)

Instalación paso a paso

Paso 1: Instalar Python

1. Ve a <https://www.python.org/downloads/>
2. Haz clic en el botón amarillo "Download Python"
3. Abre el archivo descargado
4. **IMPORTANTE**: Marca la casilla "Add Python to PATH"
5. Haz clic en "Install Now"
6. Espera a que termine

Paso 2: Descomprimir el proyecto

Si recibiste el proyecto en un archivo `.zip`:

1. Haz clic derecho en el archivo
2. Selecciona "Extraer aquí" o "Descomprimir"

Paso 3: Instalar las dependencias

Abre la terminal (ventana negra de comandos):

****En Windows:****

- Presiona `Windows + R`
- Escribe `cmd` y presiona Enter
- Navega a la carpeta del proyecto con: `cd ruta\de\tu\proyecto`

****En Mac:****

- Abre "Terminal" (búscala con la lupa)
- Navega con: `cd ruta/de/tu/proyecto`

Luego escribe este comando y presiona Enter:

```
` `` bash
```

```
pip install Flask python-dotenv supabase httpx Werkzeug pandas openpyxl
```

¿Qué hace este comando? Instala todos los programas adicionales que necesita InfraVial para funcionar.

Paso 4: Configurar la base de datos

Solo la primera vez, necesitas crear las tablas en Supabase:

1. Abre tu navegador y ve a tu cuenta de Supabase
2. Ve a "SQL Editor"
3. Copia y pega el contenido del archivo database.sql (que está en la carpeta SCRIPTS_BD)
4. Haz clic en "RUN" (Ejecutar)

Cómo iniciar el programa

Cada vez que quieras usar InfraVial:

1. **Abre la terminal** (ventana negra)
2. **Ve a la carpeta del proyecto:**

bash

cd C:\Users\TuNombre\Escritorio\infravial

3. Ejecuta el programa:

bash

python app.py

4. Verás un mensaje como este:

text

* Running on http://127.0.0.1:5000

5. Abre tu navegador web (Chrome, Edge, Firefox)

6. Escribe esta dirección en la barra de arriba:

text

http://127.0.0.1:5000

¡El programa se abrirá!

Iniciar sesión

Al abrir el programa, verás una pantalla de **login** (inicio de sesión).

Tipo de usuario	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	admin123
Ingeniero normal	(te lo dará el administrador)	(te lo dará el administrador)

¿Cómo entro?

1. Escribe tu usuario en el primer cuadro
2. Escribe tu contraseña en el segundo cuadro
3. Haz clic en el botón azul "Iniciar Sesión"

Pantalla principal (Dashboard)

Una vez dentro, verás el **Dashboard** (tablero principal).

Si eres ADMINISTRADOR, verás:

- **Total de fichas:** cuántas alcantarillas están registradas
- **Total de usuarios:** cuántas personas usan el sistema
- **Última actividad:** quién hizo qué cosas recientemente
- **Menú especial:** tienes opciones de "Usuarios" y "Actividad"

Si eres USUARIO NORMAL, verás:

- **Mis fichas registradas:** cuántas fichas has creado tú
- **Acción rápida:** botón para crear una nueva ficha

Menú lateral (siempre visible a la izquierda)

Opción	¿Para qué sirve?
Dashboard	Volver a la pantalla principal
Nueva Ficha	Crear un nuevo registro de alcantarilla
Ver Registros	Ver todas las fichas guardadas
Usuarios	(solo admin) Gestionar usuarios
Actividad	(solo admin) Ver quién hizo qué
Exportar	Ir a la página para exportar datos
Cerrar sesión	Salir del programa

Crear una nueva ficha

1. En el menú lateral, haz clic en "**Nueva Ficha**"
2. Se abrirá un formulario con varias secciones

Sección 1: UBICACIÓN GENERAL

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
Parroquia	Nombre de la parroquia	Puerto Limón
Cantón	Nombre del cantón	Santo Domingo
Provincia	Nombre de la provincia	Santo Domingo de los Tsáchilas
Fecha	Fecha de hoy (calendario)	15/05/2024
Tramo vial	Nombre de la carretera	Vía Quevedo - Puerto Limón

Sección 2: MUROS DE ALA

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
Material	H.Simple / H.Ciclopeo / H.Armado / Muro gavión	H.Simple
Longitud	Medida en metros	5.50
Espesor	Medida en metros	0.30
Estado	Bueno / Regular / Malo	Regular

Sección 3: TUBERÍA

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
Material	Cemento / PVC / M.Corrugado	M.Corrugado
Longitud	Medida en metros	11.00

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
Diámetro	Medida en metros	1.40
Estado	Bueno / Regular / Malo	Regular

Sección 4: MURO CABEZAL

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
Longitud	Medida en metros	4.50
Espesor	Medida en metros	0.40
Estado	Bueno / Regular / Malo	Bueno

Sección 5: POZO DE RECOLECCIÓN

Campo	¿Qué debo escribir?
¿Existe pozo?	Marca el interruptor si hay pozo
Ancho	Medida en metros
Largo	Medida en metros
Estado	Bueno / Regular / Malo

Sección 6: COORDENADAS UTM

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
ESTE (X)	Coordenada X (números)	697499

Campo	¿Qué debo escribir?	Ejemplo
NORTE (Y)	Coordenada Y (números)	9966673

Sección 7: OBSERVACIONES

Escribe cualquier detalle importante que no esté en los otros campos. Por ejemplo:
 "Alcantarilla obstruida al 50% por sedimentación. Accesos cubiertos por vegetación densa."

Sección 8: FOTOGRAFÍA

- **Arrastra** una foto desde tu computadora al recuadro
- O **haz clic** en "Subir Foto" y selecciona un archivo

Consejo: Puedes tomar la foto con tu celular y pasarla a la computadora.

Guardar la ficha

- Una vez llenos todos los campos, haz clic en "**GUARDAR FICHA**" (botón azul)
- Aparecerá un mensaje verde: "Registro guardado correctamente"
- Serás redirigido a la lista de registros

TIP IMPORTANTE: Puedes presionar la tecla **Enter** después de llenar un campo para saltar automáticamente al siguiente. ¡Es más rápido!

Ver y gestionar registros

1. En el menú lateral, haz clic en "**Ver Registros**"
2. Verás una tabla con todas las fichas guardadas

La tabla muestra:

Columna	¿Qué información tiene?
Nº Ficha	Número único de la ficha
Fecha	Día que se creó

Columna	¿Qué información tiene?
Provincia	Provincia donde está
Cantón	Cantón donde está
Parroquia	Parroquia donde está
Tramo Vial	Nombre de la carretera
Coordenadas	UTM Este / UTM Norte
Acciones	Botones para Editar, Eliminar, Ver imagen

Buscar registros

Arriba de la tabla hay un cuadro de búsqueda:

1. Escribe una palabra (ej: "Santo Domingo")
2. Haz clic en el botón **"Buscar"**
3. La tabla mostrará solo los registros que coinciden

Editar una ficha

1. En la fila de la ficha que quieres modificar
2. Haz clic en el botón  **amarillo**
3. Se abrirá el formulario con los datos ya cargados
4. Modifica lo que necesites
5. Haz clic en **"Actualizar"**

Eliminar una ficha

1. En la fila de la ficha que quieres borrar
2. Haz clic en el botón  **rojo**
3. Aparecerá una pregunta: "¿Estás seguro?"

4. Haz clic en **"Aceptar"**
5. La ficha se borrará permanentemente

⚠ **CUIDADO:** Una vez borrada, no se puede recuperar.

Ver la imagen de una ficha

1. Si la ficha tiene foto, verás un botón  **celeste**
2. Haz clic allí
3. La imagen se abrirá en una nueva pestaña del navegador

Exportar datos a CSV y Excel

¿Para qué sirve exportar? Para guardar todos los datos en un archivo que puedes abrir en Excel o en QGIS (programa de mapas).

Cómo exportar:

1. Ve a **"Ver Registros"**
2. Haz clic en el botón **VERDE "Exportar Datos"**
3. Se abrirá un menú con opciones:

Opción	¿Para qué sirve?
CSV - Todas las fichas	Guarda TODOS los registros en formato CSV (para QGIS)
CSV - Mis fichas	Guarda solo los registros que tú creaste
Excel - Todas las fichas	Guarda en Excel (más fácil de leer para personas)
Excel - Mis fichas	Guarda solo tus registros en Excel
QGIS WKT	Guarda con geometría para importar directamente puntos
Plantilla QGIS	Un archivo de ejemplo para aprender

4. El archivo se descargará automáticamente a tu carpeta de **Descargas**

¿Qué nombre tiene el archivo?

- Ejemplo: INFRAVIAL_20240515_143025.csv
 - La fecha y hora son la del momento de la exportación
-

Importar a QGIS (para hacer mapas)

¿Qué es QGIS? Es un programa gratuito para crear mapas. Con InfraVial puedes exportar los datos y ver todas las alcantarillas en un mapa.

Paso a paso:

1. **Exporta** los datos desde InfraVial (opción CSV)
2. **Abre QGIS** en tu computadora
3. Ve a **Capa → Añadir capa → Añadir capa de texto delimitado**
4. Haz clic en "... " y selecciona el archivo CSV que exportaste
5. Configura:
 - **Formato de archivo:** CSV (coma como separador)
 - **Codificación:** UTF-8
6. Haz clic en "**Añadir**"

Para crear puntos en el mapa (ubicaciones):

1. Haz clic derecho en la capa que acabas de agregar
2. Selecciona **Exportar → Guardar elementos como...**
3. Formato: **ESRI Shapefile**
4. En **Sistema de Coordenadas de Referencia (SCR)**: busca y selecciona EPSG:32717 (UTM zona 17S para Ecuador)
5. En **Geometría**:
 - Selecciona "No hay geometría (tabla solo con atributos)"
 - O si usaste la opción "QGIS WKT", la geometría ya viene incluida
6. Haz clic en **Aceptar**

¡Ahora verás todos los puntos en el mapa!

Gestionar usuarios (solo administrador)

SOLO la persona que tiene el usuario admin puede hacer esto.

Crear un nuevo usuario:

1. En el menú lateral, haz clic en "**Usuarios**"
2. Haz clic en el botón "**Crear Nuevo Usuario**"
3. Llena el formulario:
 - **Usuario:** el nombre que usará para entrar (ej: "juan.perez")
 - **Contraseña:** una clave secreta (ej: "juan123")
 - **Rol:**
 - "Usuario Normal" → solo puede ver y crear sus propias fichas
 - "Administrador" → puede ver todo y crear/eliminar usuarios
4. Haz clic en "**Crear Usuario**"

Eliminar un usuario:

1. Ve a "**Usuarios**"
2. En la fila del usuario que quieres borrar
3. Haz clic en el botón  **rojo**
4. Confirma que quieres borrarlo

 **NOTA:** No puedes borrar tu propio usuario (el que está activo)

Ver actividad del sistema (solo administrador)

1. En el menú lateral, haz clic en "**Actividad**"
2. Verás una tabla con **TODO** lo que han hecho los usuarios:

Columna	¿Qué información tiene?
---------	-------------------------

Usuario	Quién hizo la acción
---------	----------------------

Columna	¿Qué información tiene?
Acción	Qué hizo (login, crear ficha, editar, eliminar, exportar)
Detalles	Información adicional
IP	Desde qué computadora (dirección IP)
Fecha/Hora	Cuándo ocurrió

¿Para qué sirve? Para saber quién hizo qué, cuándo y desde dónde. Es como una bitácora del sistema.

Botón de ayuda

En todas las pantallas, en la **esquina inferior derecha** hay un botón redondo **azul con un signo ?**.

- Haz clic allí para abrir **este mismo manual** dentro del programa
- Es útil si olvidas cómo hacer algo

Solución de problemas

✖ Error: "No module named 'flask'"

¿Qué significa? Faltó instalar Flask.

Solución:

bash

pip install Flask

✖ Error: "Connection refused" o no carga

¿Qué significa? No hay internet o la base de datos no está disponible.

Solución:

- Revisa tu conexión a internet

- Espera unos segundos y recarga la página

✖ Error: "404 Not Found"

¿Qué significa? La página que buscas no existe.

Solución:

- Asegúrate de estar en: `http://127.0.0.1:5000`
- Reinicia el programa (cierra la terminal y vuelve a ejecutar `python app.py`)

✖ La imagen no se guarda

¿Qué significa? La carpeta uploads no tiene permisos.

Solución:

- Abre la carpeta static dentro del proyecto
- Crea una carpeta llamada uploads si no existe
- En Windows: haz clic derecho → Propiedades → Seguridad → permisos de escritura

✖ El botón Exportar no descarga nada

¿Qué significa? Falta instalar pandas.

Solución:

bash

`pip install pandas openpyxl`

✖ Los números de ficha no son 1,2,3...

¿Qué significa? Es NORMAL. Los números no se reutilizan aunque borres registros, igual que en los sistemas de facturación reales.

¿Es un error? No, es así por diseño para mantener la integridad de los datos.

Cerrar sesión y apagar el programa

Cerrar sesión (sin apagar el programa)

1. En el menú lateral, haz clic en "**Cerrar sesión**"
2. Volverás a la pantalla de login

3. Otra persona puede iniciar sesión con su usuario

Apagar el programa completamente

1. Ve a la terminal (ventana negra)
2. Presiona las teclas Ctrl + C
3. El programa se detiene
4. Puedes cerrar la terminal y el navegador

Contacto y soporte

Si tienes problemas que no están en este manual, contacta al administrador del sistema.

Manual elaborado para el Sistema InfraVial - Gestión de Infraestructura Vial

Versión 1.0 - Mayo 2024

text

 **2. SCRIPT DE BASE DE DATOS (`SCRIPTS\_BD/database.sql`)**

` `` `sql

-- =====

-- SISTEMA INFRAVIAL - BASE DE DATOS

-- Fichas Técnicas de Alcantarillas

-- =====

-- =====

-- 1. TABLA DE USUARIOS

-- =====

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    password TEXT NOT NULL,  
    role TEXT DEFAULT 'user', -- 'admin' o 'user'  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

```
-- Insertar usuario administrador por defecto  
INSERT INTO users (username, password, role)  
VALUES ('admin', 'admin123', 'admin')  
ON CONFLICT (username) DO NOTHING;
```

-- =====

-- 2. TABLA DE ALCANTARILLAS (FICHAS TÉCNICAS)

-- =====

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alcantarillas (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    ficha_numero BIGSERIAL UNIQUE, -- Número automático y único  
    user_id BIGINT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
  
    -- Ubicación y datos generales  
    fecha DATE,  
    provincia TEXT,  
    canton TEXT,  
    parroquia TEXT,
```

tramo_vial TEXT,

-- MUROS DE ALA

muro_ala_longitud TEXT,

muro_ala_espesor TEXT,

muro_ala_solera BOOLEAN,

muro_ala_material TEXT,

muro_ala_estado TEXT,

-- TUBERÍA

tuberia_material TEXT,

tuberia_longitud TEXT,

tuberia_diametro TEXT,

tuberia_estado TEXT,

-- MURO CABEZAL

muro_cabecal_longitud TEXT,

muro_cabecal_espesor TEXT,

muro_cabecal_estado TEXT,

-- POZO DE RECOLECCIÓN

pozo_recoleccion BOOLEAN,

pozo_ancho TEXT,

pozo_largo TEXT,

pozo_estado TEXT,

-- Coordenadas UTM

```

utm_este TEXT,

utm_norte TEXT,


-- Observaciones y fotografía
observaciones TEXT,

imagen TEXT,


-- Metadatos
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);


-- =====

-- 3. TABLA DE AUDITORÍA (BITÁCORA DE ACTIVIDAD)
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria (

    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    user_id BIGINT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

    username TEXT,

    accion TEXT,

    detalles TEXT,

    ip_address TEXT,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);


-- =====

-- 4. ÍNDICES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

```

```

-- =====

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alcantarillas_ficha_numero ON
alcantarillas(ficha_numero);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alcantarillas_provincia ON alcantarillas(provincia);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alcantarillas_canton ON alcantarillas(canton);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_created_at ON auditoria(created_at);


-- =====

-- 5. CONSULTAS DE VERIFICACIÓN (OPCIONALES)

-- =====

-- Ver todos los usuarios

-- SELECT * FROM users;


-- Ver todas las fichas

-- SELECT * FROM alcantarillas;


-- Ver la actividad reciente

-- SELECT * FROM auditoria ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;


-- =====

-- FIN DEL SCRIPT

-- =====

```



3. CÓDIGO FUENTE COMPLETO

.env (ejemplo - crear en la raíz)

env

SECRET_KEY=mi_clave_secreta_infravial_2024

SUPABASE_URL=https://tusupabase.supabase.co

SUPABASE_KEY=tu_api_key_aqui

config.py

python

import os

from dotenv import load_dotenv

from supabase import create_client

load_dotenv()

class Config:

SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY")

SUPABASE_URL = os.getenv("SUPABASE_URL")

SUPABASE_KEY = os.getenv("SUPABASE_KEY")

url = Config.SUPABASE_URL

key = Config.SUPABASE_KEY

supabase = create_client(url, key)

requirements.txt

txt

Flask==3.0.2

python-dotenv==1.0.1

supabase==1.0.3

httpx==0.24.1

Werkzeug==3.0.1

pandas==2.1.4

openpyxl==3.1.2

app.py

(Usa el código completo que ya te di en el mensaje anterior, el que tiene todas las rutas de exportación y paginación)

static/css/styles.css

(Usa el código que te di en mensajes anteriores con los estilos completos)

static/js/app.js

javascript

// Sistema InfraVial - JavaScript principal

console.log("✅ InfraVial iniciado correctamente");

// Auto-cerrar alertas después de 3 segundos

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

 setTimeout(function() {

 let alerts = document.querySelectorAll('.alert');

 alerts.forEach(function(alert) {

 let bsAlert = new bootstrap.Alert(alert);

 bsAlert.close();

 });

 }, 3000);

});

// Confirmación para eliminar

function confirmarEliminacion(mensaje) {

```
return confirm(mensaje || '¿Estás seguro de eliminar este registro?');  
}
```

TODOS LOS TEMPLATES (templates/)

Ya te los he dado en mensajes anteriores:

Archivo	¿Dónde lo encontraste?
login.html	Mensaje anterior
dashboard_admin.html	Mensaje anterior
dashboard_user.html	Mensaje anterior
formulario.html	Mensaje con diseño compacto
editar_ficha.html	Mensaje anterior
registros.html	Último mensaje (con dropdown completo)
admin_usuarios.html	Mensaje anterior
admin_actividad.html	Mensaje anterior